

永磁同步电动机驱动系统 的自适应位置控制

摘 要

本文介绍了逆变器供电的永磁同步电动机驱动系统位置控制的简单自适应控制方案。在推荐的控制策略中,用模型参考和变结构算法相结合的方法提供快速响应和鲁棒性。采用 1kW 驱动系统的实际参数,通过计算机仿真对自适应控制策略进行分析并对性能进行研究。本文给出了仿真结果,并进行了讨论。

主题词: 同步电动机 自适应控制 变结构控制

一、引言

与直流电动机或交流感应电动机驱动系统比较,采用永磁(PM)同步电动机的无刷交流伺服驱动系统具有极好的特征,因此,它越来越多地用于高性能定位系统中,如机械手或操作器等。

无刷交流驱动系统的典型结构如图 1 所示。在该系统中,三相 PM 同步电动机由电流控制的电压源 PWM 逆变器供电。电动机相电流波形是由电流调节器施加的,而电流调节器的参考输入信号是由转子位置传感器信号产生的。同步电动机馈入的是正弦电流,该电流具有锁闭转子位置的相位和频率。结果所有速度得到同步。电动机的平均转矩由电动机电流振幅控制。

位置控制通常用两个控制回路来实现,即外侧位置回路和内侧速度回路。在每个回路中,可采用固定参数控制器(大多数是 PID 控制器)来获得理想的静态和动态性能。

该方法的主要优点是其简单性。当正确调谐时,控制器可在一定操作条件的有限范围内提

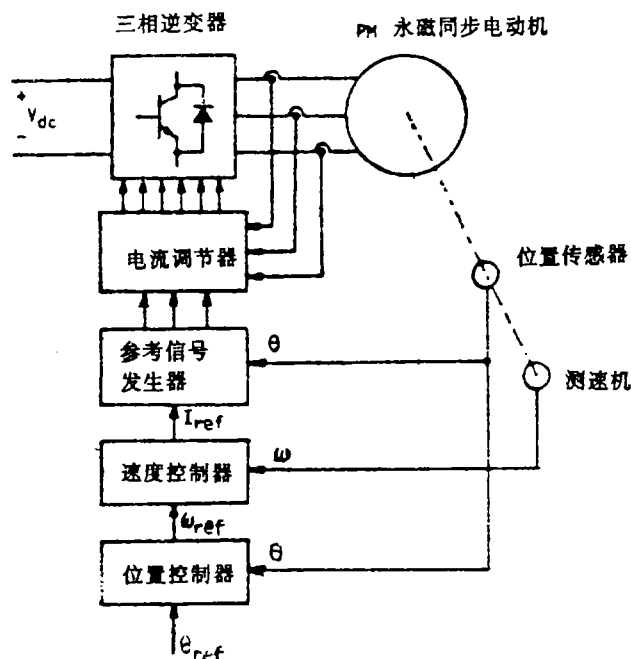


图 1 采用 PM 同步电动机的典型交流伺服系统

供良好性能。但是,在机械手应用中,系统参数(尤其是惯性矩)可能在大范围内随几何图形而变化。约为 1 : 5 的总惯性矩变化是现代工业机械手通用的。在直接驱动系统中,惯性矩的变化范围甚至更大。因此,闭环系统性能受工作条件和机械臂运动的影响。另一方面,机械臂的顺从性能产生具有低阻尼的振荡动态。通常采取的解决办法是避免引起不良阻尼方式。

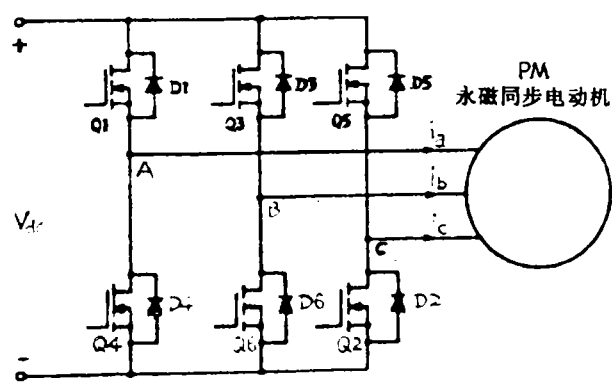


图 2 电压源逆变器馈电的 PM 同步电动机

为在很大的系统参数变化范围内保持良好的控制性能,必须采用某种自适应控制方案以使系统性能对参数不敏感。

自适应控制理论已发展了几十年,并已在大型控制系统中采用小型计算机实现了该理论,在该大型控制系统中证明了复杂控制的额外成本是合算的。随着微电子学的最新发展,大功率微处理机和数字信号处理机(DSP)目前已能买到。自

适应控制系统提高了成本效益,而且在小型系统中实现复杂的自适应控制方案是可行的。在电动机控制系统中,已研究了几种自适应方案:自动调谐控制、模型-参考控制和变结构(滑模)控制。在大多数情况下,所要求的计算内容是大量的,而且具有高采样速率的实时执行程序需要速度很快的微处理机。

由于计算时间必须降到最短,所以,简单的自适应方案在采用微处理机实现的实时控制系统中尤为理想。

本文试图采用一种简单的方法,即把两种方案(模型-跟踪法和变结构法)结合起来为逆变器馈电的 PM 同步驱动系统的位置控制提供快速响应和鲁棒性。推荐的简化方案便于在 DSP 和微控制器上实现。利用 1kW 伺服驱动系统的实际参数,通过计算机仿真对自适应控制方案进行分析,并对其性能进行研究。仿真结果表明:用所推荐的自适应方案,该系统得到了改进。

二、逆变器馈电的同步电动机驱动系统的模型

电源电路

研究的 PM 同步电动机驱动系统简化图如图 2 所示。

PM 同步电动机由采用 MOSFET 的三相电压源逆变器馈电。每个逆变器臂的电源开关由具有延迟时间的补偿信号驱动,该延迟时间可避免联线故障。

PM 同步电动机模型：

作如下假设：

- 电动机是非饱和的；
- 电动机参数是恒定的。

在同步旋转 dq 参考机座中,PM 同步电动机的电压关系可写为：

$$v_d = R_i i_d + L_d \frac{di_d}{dt} - \omega_e L_q i_q \quad (1)$$

$$v_q = R_i i_q + L_q \frac{di_q}{dt} + \omega_e [L_d i_d + \lambda_{af}] \quad (2)$$

式中 R_i 是定子电阻, L_d 是直轴电感, L_q 是正交轴电感, ω_e 为电角速度, λ_{af} 为转子一定子磁链。

电磁转矩可表示为:

$$T_{em} = \frac{3}{2} P [(L_d - L_q) i_d i_q + \lambda_{af} i_q] \quad (3)$$

式中 P 为极对数。

机械方程为:

$$T_{em} = T_L + J_T \frac{d\omega}{dt} + B_T \omega \quad (4)$$

式中 T_L 是负载转矩, J_T 是总惯性矩, B_T 为总摩擦系数。

逆变器模型

电压源逆变器的简化等效线路如图 3(a) 所示。在等效线路中, 假定逆变器开关是理想的(省略了整流)。逆变器由三个理想的单极双掷开关 QA, QB 和 QC 表示。逆变器导通状态用逻辑变量 SA, SB 和 SC 表示。逻辑“1”意味着上开关正在导通, 逻辑“0”意味着下开关正在导通。

逆变器输出电压空间矢量定义为相电压的函数:

$$V_s = \frac{2}{3} [v_a + a v_b + a^2 v_c] \quad (5)$$

式中 $a = e^{j2\pi/3}$

QA, QB 和 QC 的转换可对逆变器产生 8 个工作状态(包括 6 个有效状态和 2 个空转状态)。这些工作状态对应于逆变器施加于同步电动机的 6 个电压矢量和 2 个零电压矢量, 如图 3(b) 所示。

由于逆变器只能得到 8 个可能状态中的一个, 可用脉宽调制来产生图 3(b) 所示的六角形之内的任一电压矢量。

图 4 说明了脉宽调制方案。

逆变器电压矢量 V_s 与电动机电压分量 v_d 和 v_q 的关系为:

$$V_s = V_d + j V_q \quad (6)$$

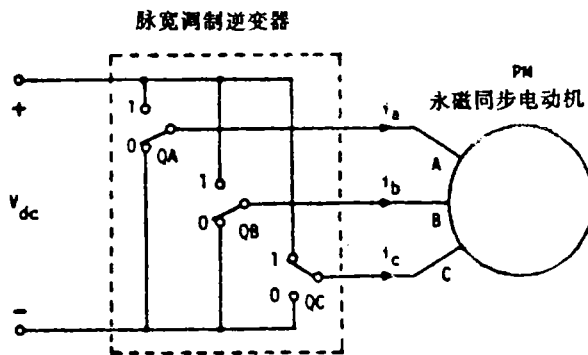


图 3(a) 电压源逆变器的简化等效线路

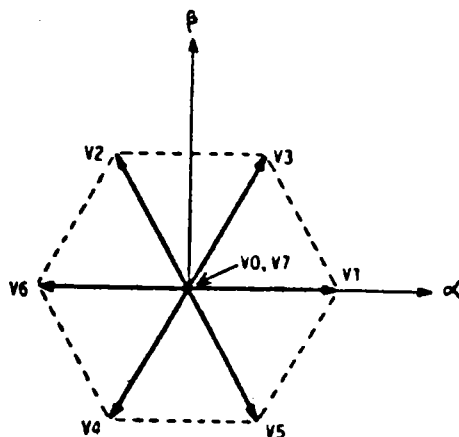


图 3(b) 逆变器电压矢量

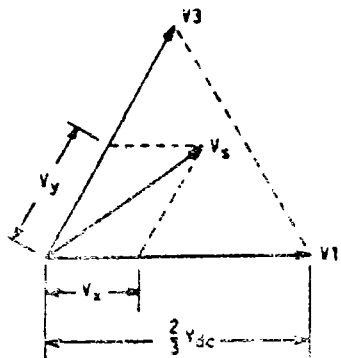


图4 脉宽调制图解

$$v_d = V_s \cos \theta_e + V_\beta \sin \theta_e \quad (7)$$

$$v_q = -V_s \sin \theta_e + V_\beta \cos \theta_e \quad (8)$$

式中 θ_e 是电角位置。

状态空间系统模型

在方程(3)中, $(L_d - L_q)i_d i_q$ 项表示由于电动机的凸极性而产生的磁阻转矩。

本文研究的 PM 同步电动机属盘形结构,而且凸极性可以忽略,即: $L_d \approx L_q$ 。那么可以假设 $L_d = L_q = L_s$ 。根据该假设,电磁转矩可表示为:

$$T_{em} = \frac{3}{2} P \lambda_{af} i_q \quad (9)$$

逆变器和 PM 同步电动机的组合可用下列状态方程确定的状态空间模型表示:

$$\frac{dX}{dt} = AX + Bu + Ed \quad (10)$$

$$y = CX + Du \quad (11)$$

其中 $X = [i_q \quad \omega \quad \theta]^T$

系统状态矢量

$u = v_q$

控制输入

$d = T_L$ 扰动输入

$y = \theta$ 系统输出

$D = 0$

$C = [0 \quad 0 \quad 1]$

$B = [1/L_s \quad 0 \quad 0]^T$

$E = [0 \quad 1/J \quad 0]^T$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{-R_s}{L_s} & \frac{-p\lambda_{af}}{L_s} & 0 \\ \frac{3}{2} \frac{P}{J} \lambda_{af} & \frac{-B}{J} & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

在该系统中,电机相电流 i_a, i_b, i_c 和转子位置 θ 可直接进行测量。正交轴电流 i_q 可根据相电流计算。电动机速度 ω 可作位置导数计算,或用观测器进行估算。

三、状态反馈位置控制

状态反馈具有比输出反馈更多的灵活性,并可在系统动态范围内进行全面的控制。在该系统中,状态变量是可达到的,而且状态反馈能容易实现。

图5表示把状态反应用于 PM 同步电动机的位置控制系统框图。

测量系统状态变量 (i_q, ω, θ) 并通过增益矩阵 $[L]$ 反馈。根据极点配置设计或最优设计,为

得到理想的闭环性能可对矩阵元素进行选择。后一种方法已在本研究中采用。

把积分器引入回路以便降低稳态误差。积分器方程是：

$$V(k+1) = V(k) + T_s e(k) \quad (12)$$

式中 T_s 是取样周期。

该控制定律以最小二次方程性能指标 J_1 为基础，该指标定义为：

$$J_1 = \sum_{i=0}^{n-1} [u^T R u + e^T Q_e e + V^T Q_v V] \quad (13)$$

使(X)表示的性能指标减至最小的控制信号方程式为：

$$u(k) = -LX(k) + \mu(k) + MV(k) \quad (14)$$

其中 L 是反馈增益矩阵， μ 是预测项， M 是积分器增益。

注意，最后一项 $MV(k)$ 可计入反馈项 $-LX(k)$ 中。

L 和 μ 的最优值可用动态程序设计得到，并由下式确定：

$$L(k+1) = [R + B^T K(k) B]^{-1} [B^T K(k) A] \quad (15)$$

$$\mu(k+1) = -[R + B^T K(k) B]^{-1} \{B^T [g(k) + K(k) d(k)]\} \quad (16)$$

$$K(k+1) = \Omega K(k) [A - BL(k+1)] + \Phi C \quad (17)$$

$$G(k+1) = \Omega \{g(k) + K(k) [B\mu(k+1) + d(k)]\} - \Psi Z(k) \quad (18)$$

式中

$$\Omega = A^T \quad (19)$$

$$\Phi = C^T Q \quad (20)$$

当阶跃参考信号加到输入端时，最优控制律将迫使系统跟踪具有最小误差的阶跃。这将产生把逆变器驱动到饱和的大控制信号并使响应振动。

为了解决这些问题，参考模型应设置在系统输入处，如图 6 所示。因此，系统被迫跟踪模

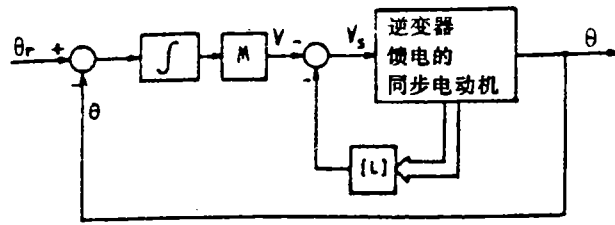


图 5 PM 同步电动机驱动系统的状态反馈位置控制

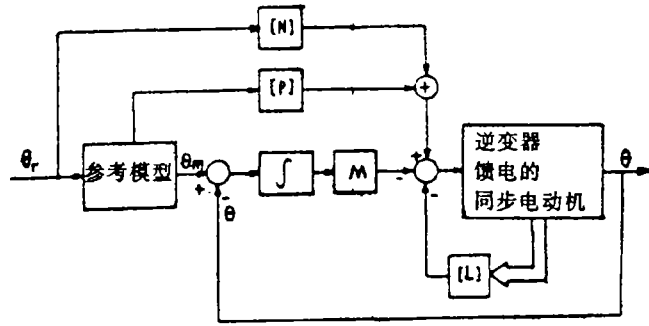


图 6 PM 同步电动机驱动系统的模型跟踪控制

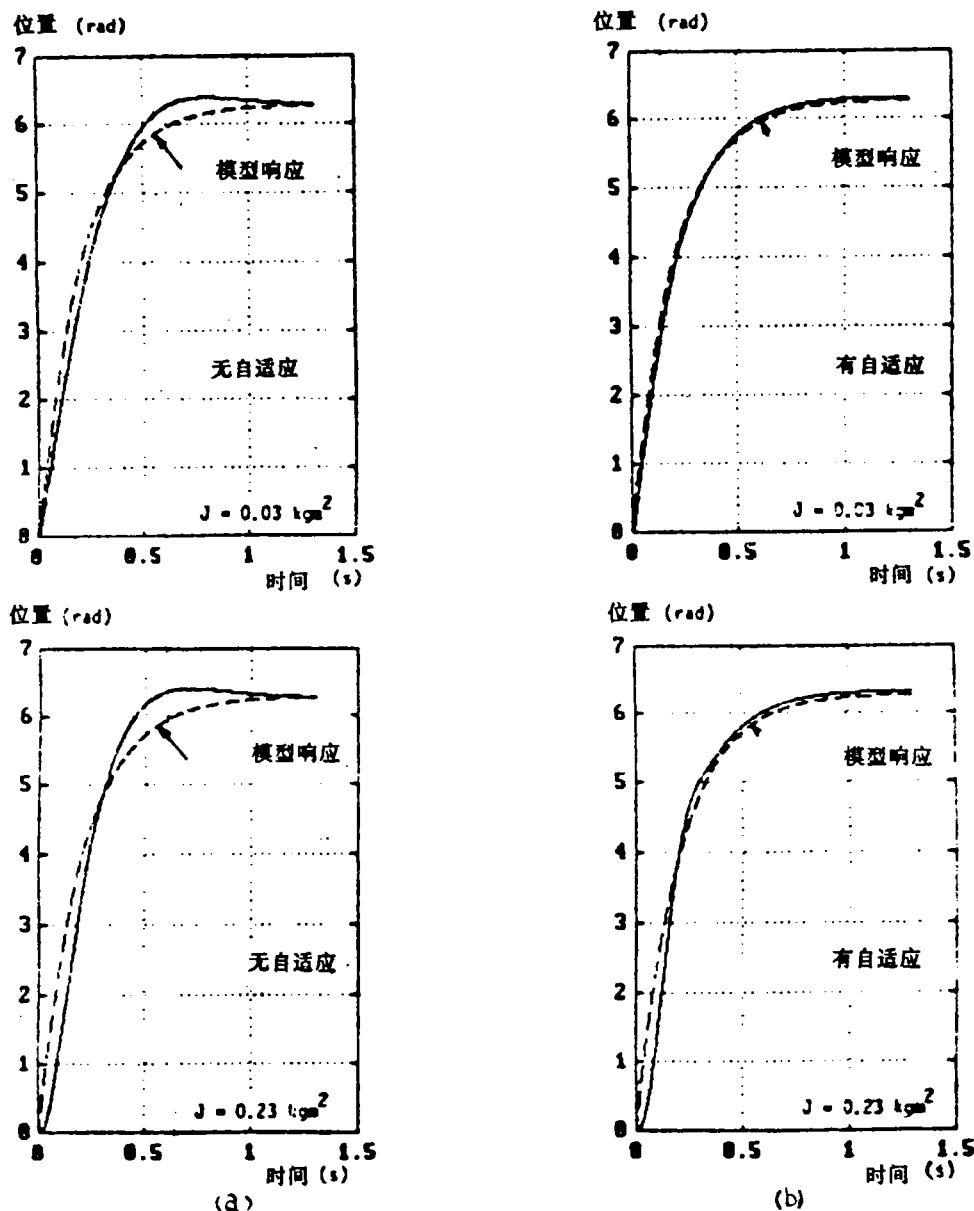


图 8 位置控制系统的阶跃响应

(a) 有参考模型的状态反馈

(b) 有参考模型和滑模自适应的状态反馈

在所研究的系统中,与状态反馈信号平行地加上滑模算法(如框图所示),以便降低控制信号的抖动。只有通过把滑模控制加到输出信号上(转子位置 θ)才能简化该执行过程。

滑模控制算法用下列关系式表示:

$$\epsilon(k) = \theta_r(k) - \theta(k) \quad (23)$$

$$\sigma = \frac{d\epsilon}{dt} + C\epsilon \quad (24)$$

$$\Psi(k) = \begin{cases} +K_0 & \text{当 } \sigma\epsilon(k) > 0 \\ -K_0 & \text{当 } \sigma\epsilon(k) < 0 \end{cases} \quad (25)$$

变结构算法的输出信号是 $\Psi(k)\epsilon(k)$ 。

应注意的是,只有当系统输出和参考模型输出之间有差时,所推荐结构中的滑模算法才是有效的。结果,在稳态中,系统控制信号没有抖动。

五、仿真结果

根据响应时间和鲁棒性,对所推荐的控制律的性能进行了研究。

在仿真中采用的实验 PM 同步电动机驱动系统的实际参数如附录 1 所述。并进行了与第二部分类似的假设。

唯一变化的参数是系统惯性矩。所研究的变化范围约为 1:7,模拟机械手轴驱动装置的工作条件。

为了评价所推荐方案的有效性,该位置控制系统的阶跃响应是针对 (a) 有状态反馈的模型跟踪, (b) 有变结构算法的模型跟踪两种情况下的两个惯性矩极值得到的。

这两种情况下得到的结果如图 8 所示。

在最大惯性矩情况下计算出状态反馈控制器参数。当惯性矩降低时,使用模型跟踪法的控制系统的响应不会降低很多。但是,对上述两种情况来说,输出将跟踪具有某些误差的模型响应。

(下转第 4 页)

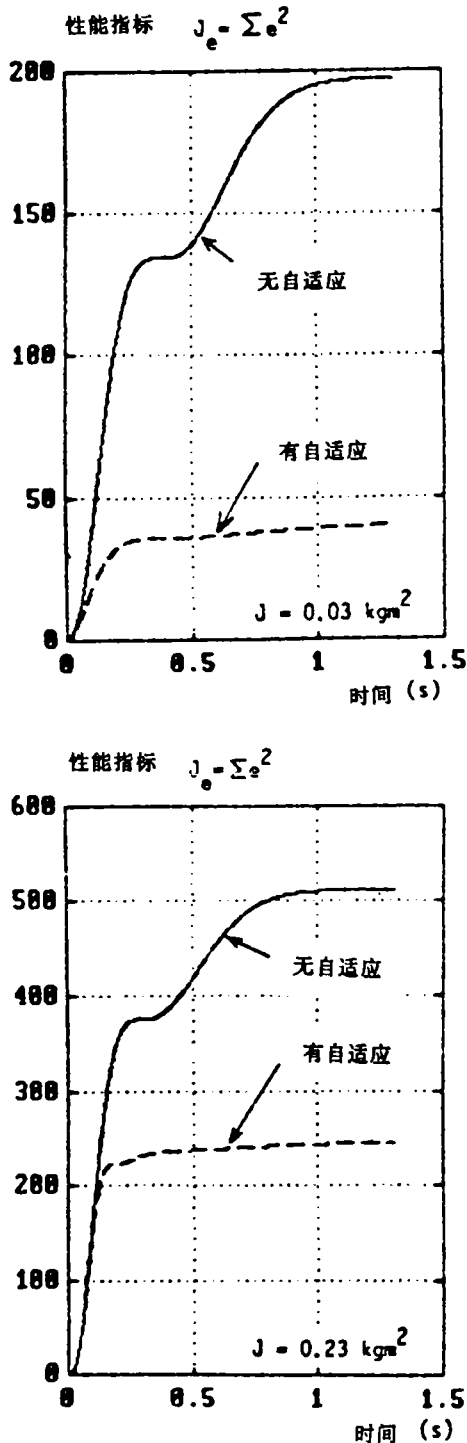


图 9 位置控制系统的性能指标

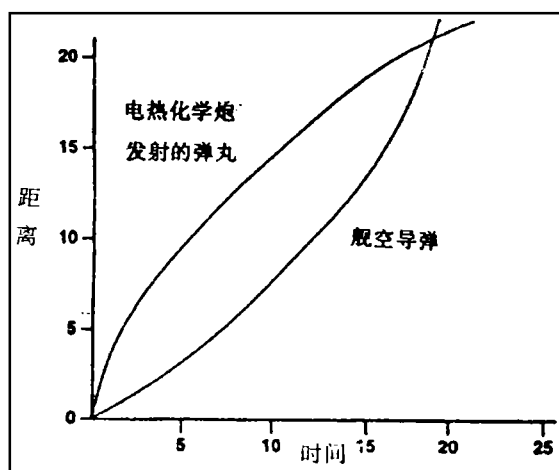


图 舰空导弹与电热化学炮发射精密制导弹后的比较

显然, 在一定的距离上(可能在 15~20 千米范围内)两条速度曲线相交, 且导弹系统显示出比有先进发射系统的炮具有更高的锁定速度。

除了先进的火炮具有多发命中目标的能力外, 还具有重要的一条, 就是这样的炮弹既买得起又买得到。具有先进发射系统的炮在作战费用方面是最突出的优点。当与导弹的平均费用(多达 100 万美元/枚)相比时, 具有先进发射系统的炮射精密制导高速炮弹则是“相当便宜”的(约 25,000 美元/发)。

已知储存更多的炮弹、较低的弹药费用以及多发命中可使系统达到更高的毁伤概率, 电热化学发射技术和随后先进的火炮技术将使末段对空防

御发生革命, 并在用作舰载和陆基对空导弹的补充方面有着远大的前景。

事实上, 在未来的 10 年内, 先进的发射技术有可能革新陆上、空中、海上作战计划的制定和实施。

[许全均摘译自《Naval Forces》1993 年第 6 期 孙国基校]

(上接第 12 页)

加上变结构算法后, 该系统响应将跟踪具有很小误差的模型响应, 该误差是对两个惯性矩极值而言的。

用变结构算法得到的改进由图 9 所示的性能指标说明。

六、结论

本文提出并分析了 PM 同步电动机驱动系统的位置控制采用变结构方法的简单自适应方案。本方案的简单性有助于采用微处理机和 DSP 的实时系统的执行过程。

仿真结果证明, 所推荐的方案可根据惯性矩的改变有效地提高系统鲁棒性。

附录 1

仿真中采用的 1kW 实验 PM 同步电动机驱动系统的参数如下:

直流电压 $V_{dc}=300V$

定子电阻 $R_s=1.4\Omega$ (包括电源开关等效电阻)

定子电感 $L_s=9.5mH$

总惯性矩 $J_{min}=0.03kgm^2$, $J_{max}=0.23kgm^2$

摩擦系数 $B_f=0.4E-3kgm^2/s$

取样周期 $T_s=500\mu s$

[王新生译自《IEEE Tran. IA Meeting》1990, Vol. 2 王国桂校]